

Plataformas de Computação em Nuvem Aplicadas ao DevOps: Análise Comparativa entre AWS, Microsoft Azure e Google Cloud Platform

Daniel Castilho de Oliveira¹, Rian Karlos Silva Weber¹,
Ricardo de Almeida Sarruf¹

¹Grupo 05 — Universidade Federal de Rondonópolis (UFR)
Disciplina DevOps: Tópicos Especiais em Computação IV
Rondonópolis — MT — Brasil

d.castilho@aluno.ufr.edu.br,
rian.weber@aluno.ufr.edu.br,
ricardo.sarruf@aluno.ufr.edu.br

Resumo. A computação em nuvem consolidou-se como elemento estruturante da cultura DevOps, ao oferecer automação, elasticidade e serviços gerenciados que apoiam integração contínua, entrega contínua, infraestrutura como código, monitoramento e segurança. Este artigo apresenta uma revisão sistemática da literatura, conduzida segundo as diretrizes de Kitchenham, sobre o uso das plataformas Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure e Google Cloud Platform (GCP) no contexto DevOps. A partir de quatro strings de busca aplicadas no Google Acadêmico, foram selecionados 12 estudos, dos quais se extraíram práticas, ferramentas, contextos e resultados. Os achados indicam que as três plataformas oferecem recursos maduros para práticas DevOps, com ênfases distintas: a AWS destaca-se pela amplitude e maturidade do ecossistema; a Azure, pela integração corporativa e por cargas empresariais como SAP; e a GCP, por serviços cloud-native, containers, dados e inteligência artificial. Conclui-se que a escolha entre os provedores deve considerar fatores técnicos, organizacionais e econômicos, e que a maturidade em automação é tão determinante quanto a plataforma escolhida.

Palavras-chave: DevOps; Computação em Nuvem; AWS; Microsoft Azure; Google Cloud Platform; Integração Contínua; Entrega Contínua; Infraestrutura como Código.

Abstract. Cloud computing has become a structural element of the DevOps culture by offering automation, elasticity, and managed services that support continuous integration, continuous delivery, infrastructure as code, monitoring, and security. This paper presents a systematic literature review, conducted following Kitchenham's guidelines, on the use of the Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, and Google Cloud Platform (GCP) platforms within the DevOps context. From four search strings applied to Google Scholar, 12 studies were selected, from which practices, tools, contexts, and results were extracted. The findings indicate that all three platforms offer mature resources for DevOps practices, with distinct emphases: AWS stands out for the breadth and maturity of its ecosystem; Azure, for enterprise integration and corporate

workloads such as SAP; and GCP, for cloud-native services, containers, data, and artificial intelligence. We conclude that the choice among providers must consider technical, organizational, and economic factors, and that automation maturity is as decisive as the chosen platform.

Keywords: *DevOps; Cloud Computing; AWS; Microsoft Azure; Google Cloud Platform; Continuous Integration; Continuous Delivery; Infrastructure as Code.*

1. Introdução

Com o avanço da transformação digital, as organizações passaram a buscar formas mais ágeis, seguras e eficientes de desenvolver, implantar e manter aplicações. Nesse cenário, a cultura DevOps surge como uma abordagem voltada à integração entre as equipes de desenvolvimento e de operações, promovendo colaboração, automação de processos, melhoria contínua e entregas mais rápidas e confiáveis [Kishan 2022, Baladari 2021]. Em vez de tratar desenvolvimento e operação como etapas isoladas, o DevOps propõe um fluxo integrado em que código, infraestrutura, testes, segurança e monitoramento evoluem de maneira coordenada.

A computação em nuvem contribui diretamente para esse movimento, pois oferece infraestrutura flexível, serviços sob demanda e ferramentas que apoiam práticas como integração contínua, entrega contínua, infraestrutura como código, observabilidade e escalabilidade automática [Ravi et al. 2022, Banerjee and Chatterjee 2025]. A elasticidade e os serviços gerenciados reduzem o esforço operacional e permitem que as equipes concentrem atenção na entrega de valor, em vez da manutenção de servidores. Entre as plataformas mais utilizadas no mercado destacam-se a Amazon Web Services (AWS), o Microsoft Azure e o Google Cloud Platform (GCP), que disponibilizam amplos conjuntos de serviços voltados ao ciclo de vida do software.

Embora persigam objetivos semelhantes, essas plataformas apresentam diferenças relevantes quanto aos serviços oferecidos, à integração com outras ferramentas, à segurança, à escalabilidade, à governança e aos custos [Gadekar et al. 2024]. Tais diferenças tornam não trivial a decisão sobre qual provedor adotar em cada contexto organizacional. O problema central investigado neste trabalho consiste, portanto, em compreender *como cada plataforma apoia práticas DevOps e quais critérios devem orientar sua escolha em diferentes cenários*.

O objetivo geral deste artigo é analisar, por meio de revisão sistemática da literatura, o papel das plataformas AWS, Microsoft Azure e GCP na aplicação da cultura DevOps. Como objetivos específicos, busca-se: (i) compreender a relação entre computação em nuvem e DevOps; (ii) identificar os principais serviços e práticas DevOps oferecidos pelos três provedores; (iii) comparar as plataformas quanto à automação, CI/CD, infraestrutura como código, containers, monitoramento, segurança e governança; (iv) mapear as ferramentas mais recorrentes na literatura; e (v) identificar critérios de escolha entre as plataformas.

Para orientar a investigação, foram definidas quatro questões de pesquisa: **QP1** — Como as plataformas AWS, Microsoft Azure e GCP contribuem para a aplicação da cultura DevOps nas organizações? **QP2** — Quais são as principais diferenças entre essas plataformas quanto à automação, integração contínua e entrega contínua? **QP3** — De que

forma essas plataformas auxiliam na escalabilidade, segurança, governança e redução de custos em ambientes DevOps? **QP4** — Quais critérios podem ser considerados na escolha entre os provedores para diferentes contextos organizacionais?

O restante do artigo está organizado da seguinte forma. A Seção 2 apresenta a fundamentação teórica. A Seção 3 descreve a metodologia de revisão sistemática adotada. A Seção 4 apresenta os resultados, incluindo a caracterização dos estudos, as práticas e ferramentas identificadas, a tabela de evidências e um pipeline DevOps conceitual. A Seção 5 discute os achados e responde às questões de pesquisa. A Seção 6 trata das ameaças à validade e a Seção 7 apresenta as considerações finais.

2. Fundamentação Teórica

2.1. Cultura DevOps

O DevOps pode ser entendido como um conjunto de princípios, práticas e ferramentas que aproximam o desenvolvimento (*Dev*) e a operação (*Ops*) de software, com o propósito de aumentar a frequência e a confiabilidade das entregas. Seus pilares incluem automação de processos, integração e entrega contínuas, colaboração entre equipes, monitoramento constante e melhoria contínua a partir de *feedback* operacional [Kishan 2022]. A automação ocupa posição central, pois reduz a ocorrência de erros humanos, aumenta a repetibilidade e acelera o ciclo de entrega [Baladari 2021].

Métricas amplamente utilizadas para avaliar a maturidade DevOps são as métricas DORA — frequência de implantação, tempo de *lead time* para mudanças, taxa de falha em mudanças e tempo médio de recuperação —, empregadas em estudos comparativos de desempenho de esteiras de entrega [Banerjee and Chatterjee 2025].

2.2. Computação em Nuvem

A computação em nuvem fornece recursos computacionais sob demanda, com elasticidade e cobrança proporcional ao uso. Para o DevOps, seu principal valor está na oferta de serviços gerenciados que abstraem a complexidade de infraestrutura, permitindo provisionamento rápido, ambientes reproduzíveis e escalabilidade automática [Ravi et al. 2022, Abraham 2023]. Esses recursos viabilizam práticas que seriam custosas ou inviáveis em ambientes exclusivamente locais, como a criação de ambientes efêmeros para testes ou a recuperação automatizada diante de falhas.

2.3. Visão Geral de AWS, Azure e GCP

As três plataformas analisadas oferecem portfólios abrangentes que cobrem todo o ciclo DevOps. A AWS é reconhecida pela amplitude e maturidade de seu ecossistema; o Microsoft Azure, pela forte integração com ambientes corporativos e ferramentas Microsoft; e o Google Cloud Platform, por sua orientação *cloud-native* e por serviços avançados de dados e inteligência artificial [Gadekar et al. 2024]. Cada provedor disponibiliza serviços nativos para integração e entrega contínuas, infraestrutura como código, containerização, orquestração, monitoramento e segurança, além de permitir o uso de ferramentas independentes e estratégias multinuvem.

2.4. Práticas DevOps Essenciais

A literatura recorrentemente associa o DevOps em nuvem a um conjunto de práticas: integração contínua (CI) e entrega/implantação contínua (CD); infraestrutura como código (IaC); containerização e orquestração com Kubernetes; monitoramento e observabilidade; gerenciamento de configuração; segurança automatizada (DevSecOps); mecanismos de auto-recuperação (*self-healing*); e, no caso de cargas de aprendizado de máquina, práticas de MLOps [Kishan 2022, Deshpande 2024, Veldi 2025]. Essas práticas são detalhadas na Seção 4, à luz das evidências extraídas dos estudos selecionados.

3. Metodologia

3.1. Tipo de Pesquisa e Protocolo

Trata-se de uma revisão sistemática da literatura, conduzida segundo as diretrizes propostas por Kitchenham e Charters [Kitchenham and Charters 2007], referência consolidada na área de Engenharia de Software. O protocolo foi definido internamente pelo grupo e contempla o tema, as questões de pesquisa, as *strings* de busca, os critérios de elegibilidade, o processo de seleção e a forma de extração dos dados. Por se tratar de atividade acadêmica de disciplina, a revisão não foi registrada em plataformas externas como o PROSPERO.

3.2. Questões de Pesquisa

As quatro questões de pesquisa (QP1 a QP4) que norteiam a revisão foram apresentadas na Seção de Introdução e estruturam a análise dos resultados e a discussão.

3.3. Fontes de Informação e Estratégia de Busca

A fonte de informação utilizada foi o Google Acadêmico, escolhido por sua ampla cobertura de artigos científicos, teses, dissertações e estudos técnicos. As buscas foram realizadas com *strings* em inglês, idioma predominante na literatura sobre DevOps e computação em nuvem. As quatro *strings* empregadas são apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1. *Strings* de busca utilizadas na revisão.

Nº	String de busca
1	(“comparative study” AND “DevOps” AND “cloud computing”) AND (“Amazon Web Services” AND “Microsoft Azure” AND “Google Cloud Platform”) AND (“CI/CD pipeline”)
2	(“DevOps” AND “CI/CD pipeline” AND “cloud computing”) AND (“AWS CodePipeline” AND “Azure DevOps” AND “Google Cloud Build”)
3	(“infrastructure as code” AND “DevOps” AND “cloud platforms”) AND (“AWS CloudFormation” AND “Azure Resource Manager” AND “Google Cloud Deployment Manager”)
4	(“DevOps automation” AND “cloud computing platforms”) AND (“Amazon Web Services” AND “Microsoft Azure” AND “Google Cloud Platform”) AND (“security” AND “scalability” AND “cost”)

3.4. Critérios de Elegibilidade

Os critérios de elegibilidade foram definidos a partir de uma adaptação do modelo PICOS. A **população** compreende organizações, equipes de desenvolvimento, ambientes de nuvem e aplicações *cloud*. A **intervenção** corresponde ao uso das plataformas

AWS, Azure e GCP e de práticas como automação, CI/CD, IaC, Kubernetes, containers e ambientes multinuvem. A **comparação** envolve provedores, ferramentas, modelos de implantação e estratégias de migração. Os **resultados** de interesse incluem automação, integração e entrega contínuas, escalabilidade, segurança, governança, conformidade, custos e desempenho. Quanto ao **tipo de estudo**, foram considerados artigos científicos, revisões, estudos comparativos, teses e trabalhos técnicos. Foram excluídos trabalhos sem relação direta com o tema ou sem aderência às questões de pesquisa.

3.5. Processo de Seleção dos Estudos

A seleção ocorreu em etapas sucessivas. Primeiro, aplicaram-se as *strings* de busca no Google Acadêmico. Em seguida, realizou-se a leitura dos títulos para identificar trabalhos potencialmente relevantes. Os resumos dos estudos mais aderentes foram então analisados, verificando-se o tratamento de temas como computação em nuvem, DevOps, automação, CI/CD, IaC, segurança, escalabilidade, custos, Kubernetes, migração ou comparação entre plataformas. Por fim, aplicaram-se os critérios de inclusão e exclusão, priorizando os estudos de maior aderência. Ao final do processo, foram selecionados 12 artigos para compor a revisão.

3.6. Extração e Síntese de Dados

Para cada estudo selecionado, foram extraídos: título, autores, ano, fonte de publicação, tema central, relação com DevOps e com a nuvem, tecnologias e plataformas abordadas e contribuição para a revisão. Os dados foram organizados em quadros e em uma tabela de evidências, permitindo a comparação entre os estudos e a síntese qualitativa apresentada nas próximas seções.

4. Resultados

4.1. Caracterização dos Estudos Selecionados

Os 12 estudos selecionados abrangem o período de 2021 a 2025 e contemplam diferentes tipos de trabalho, incluindo artigos científicos, estudos comparativos e teses de pós-graduação. A Tabela 2 apresenta a caracterização dos estudos, com seu foco principal.

Tabela 2. Caracterização dos estudos selecionados.

Nº	Referência	Ano	Foco principal
E1	[Ravi et al. 2022]	2022	Práticas DevOps <i>cloud-native</i> para SAP
E2	[Gadekar et al. 2024]	2024	Comparação AWS/Azure/GCP para cargas de IA/ML
E3	[Joyce 2023]	2023	Automação de cargas SAP no Microsoft Azure
E4	[Banerjee and Chatterjee 2025]	2025	Esteiras CI/CD <i>cloud-native</i> vs. baseadas em VM
E5	[Kishan 2022]	2022	DevOps e automação na transição para a nuvem
E6	[Deshpande 2024]	2024	<i>Self-healing</i> multinuvem em Kubernetes
E7	[Murphy 2022]	2022	Adoção de IaC na indústria
E8	[Veldi 2025]	2025	IaC combinada com linguagens de <i>script</i>
E9	[Pashikanti 2024]	2024	Governança e conformidade em pipelines de dados
E10	[Baladari 2021]	2021	Papel dos desenvolvedores na migração para a nuvem
E11	[Gujjala 2025]	2025	<i>Framework</i> de saúde com nuvem, IA e <i>blockchain</i>
E12	[Abraham 2023]	2023	Desempenho de aplicação containerizada em nuvem

4.2. Panorama Temático

Do ponto de vista temático, os estudos podem ser agrupados em eixos complementares. Um primeiro eixo trata da modernização de cargas empresariais e da adoção de práticas *cloud-native*, com destaque para ambientes SAP [Ravi et al. 2022, Joyce 2023]. Um segundo eixo concentra-se na comparação direta entre provedores, seja para cargas de IA/ML [Gadekar et al. 2024], seja para serviços gerenciados de containers [Abraham 2023]. Um terceiro eixo investiga a infraestrutura como código, tanto em sua adoção prática quanto em sua combinação com *scripts* [Murphy 2022, Veldi 2025]. Por fim, um quarto eixo aborda preocupações transversais, como segurança, governança, conformidade e resiliência [Pashikanti 2024, Deshpande 2024, Gujjala 2025, Baladari 2021].

4.3. Práticas DevOps Identificadas

A análise dos estudos permitiu identificar um conjunto recorrente de práticas DevOps e sua relação com os três provedores, sintetizado na Tabela 3. A integração e a entrega contínuas aparecem como base do DevOps moderno, reduzindo o tempo de entrega e aumentando a confiabilidade das implantações [Banerjee and Chatterjee 2025, Kishan 2022]. A infraestrutura como código figura como uma das práticas mais citadas, por permitir padronização, versionamento e reprodutibilidade de ambientes [Murphy 2022, Veldi 2025]. A containerização e a orquestração com Kubernetes sustentam portabilidade e escalabilidade, sendo centrais em arquiteturas multinuvem [Ravi et al. 2022, Deshpande 2024, Abraham 2023]. O monitoramento e a observabilidade fornecem o *feedback* necessário à melhoria contínua, enquanto a segurança automatizada e a governança incorporam controles ao longo de todo o ciclo [Pashikanti 2024, Gujjala 2025].

Tabela 3. Práticas DevOps identificadas e sua relação com os provedores.

Prática	Finalidade	Serviços nas plataformas
CI/CD	Integrar, testar e entregar software de forma automatizada	CodePipeline/ CodeBuild (AWS), Azure DevOps/Pipelines, Cloud Build (GCP)
Infraestrutura como Código	Provisionar e versionar a infraestrutura por código	CloudFormation/CDK, ARM/Bicep, Deployment Manager; Terraform (multinuvem)
Containerização e orquestração	Empacotar e gerenciar aplicações em containers	ECS/EKS, AKS/Container Apps, GKE/Cloud Run
Monitoramento e observabilidade	Acompanhar métricas, logs, <i>traces</i> e falhas	CloudWatch, Azure Monitor, Cloud Operations Suite; Prometheus/Grafana
Segurança automatizada (DevSecOps)	Inserir controle de acesso, segredos e conformidade no pipeline	IAM/Secrets Manager, Key Vault/RBAC/Policy, Secret Manager/Cloud IAM
<i>Self-healing</i>	Detectar falhas e recuperar serviços automaticamente	Kubernetes, <i>health checks</i> , <i>autoscaling</i> (EKS/AKS/GKE)
MLOps	Operacionalizar o ciclo de vida de modelos de ML	SageMaker Pipelines, Azure Machine Learning, Vertex AI

4.4. Ferramentas DevOps Mapeadas

As ferramentas identificadas foram organizadas por função predominante no ciclo DevOps e relacionadas a cada provedor, conforme a Tabela 4. Observa-se a coexistência de serviços nativos de cada plataforma com ferramentas independentes e abertas — como Terraform, Kubernetes, Jenkins, Prometheus e Grafana —, frequentemente adotadas em estratégias multinuvem para reduzir a dependência de fornecedor [Kishan 2022, Deshpande 2024, Veldi 2025]. Entre as ferramentas de IaC, Terraform e AWS CDK aparecem como as mais utilizadas pelos profissionais consultados em estudo de campo [Murphy 2022].

Tabela 4. Ferramentas DevOps por categoria e provedor.

Categoria	AWS	Microsoft Azure	GCP
CI/CD	CodePipeline, CodeBuild, CodeDeploy	Azure DevOps, Pipelines, GitHub Actions	Cloud Build, Cloud Deploy
IaC	CloudFormation, CDK, Terraform	ARM, Bicep, Terraform	Deployment Manager, Terraform
Containers	ECS, EKS, App Runner	AKS, Container Apps	GKE, Cloud Run
Monitoramento	CloudWatch, X-Ray	Azure Monitor, Log Analytics	Cloud Operations Suite
Segurança	IAM, Secrets Manager, KMS	Key Vault, RBAC, Azure Policy	Secret Manager, Cloud IAM
MLOps	SageMaker Pipelines	Azure Machine Learning	Vertex AI Pipelines
Governança	AWS Config, Organizations	Azure Policy, Blueprints	Organization Policy, Cloud IAM

4.5. Tabela de Evidências

A Tabela 6 consolida as evidências extraídas dos estudos, relacionando, para cada trabalho, a prática DevOps predominante, as ferramentas empregadas, o contexto de aplicação e o principal resultado relatado. Essa consolidação constitui o núcleo da síntese qualitativa da revisão.

4.6. Pipeline DevOps Conceitual

A partir das evidências, foi elaborado um pipeline DevOps conceitual aplicável de forma comparativa aos três provedores, representado na Figura 1. O fluxo parte do versionamento do código e percorre etapas de *build*, containerização, testes automatizados, verificações de segurança e conformidade, provisionamento por IaC, implantação e monitoramento, encerrando-se com o *feedback* que realimenta o ciclo. A inclusão de uma etapa explícita de segurança e conformidade antes da implantação reflete a recomendação de incorporar verificações a *templates* de IaC e às esteiras CI/CD [Pashikanti 2024], e a presença de mecanismos de *self-healing* apoia-se nas evidências sobre ambientes multinuvem resilientes [Deshpande 2024].

5. Discussão

5.1. Resposta às Questões de Pesquisa

QP1 — Contribuição para a cultura DevOps. As evidências indicam que AWS, Azure e GCP contribuem para o DevOps ao oferecer serviços gerenciados que

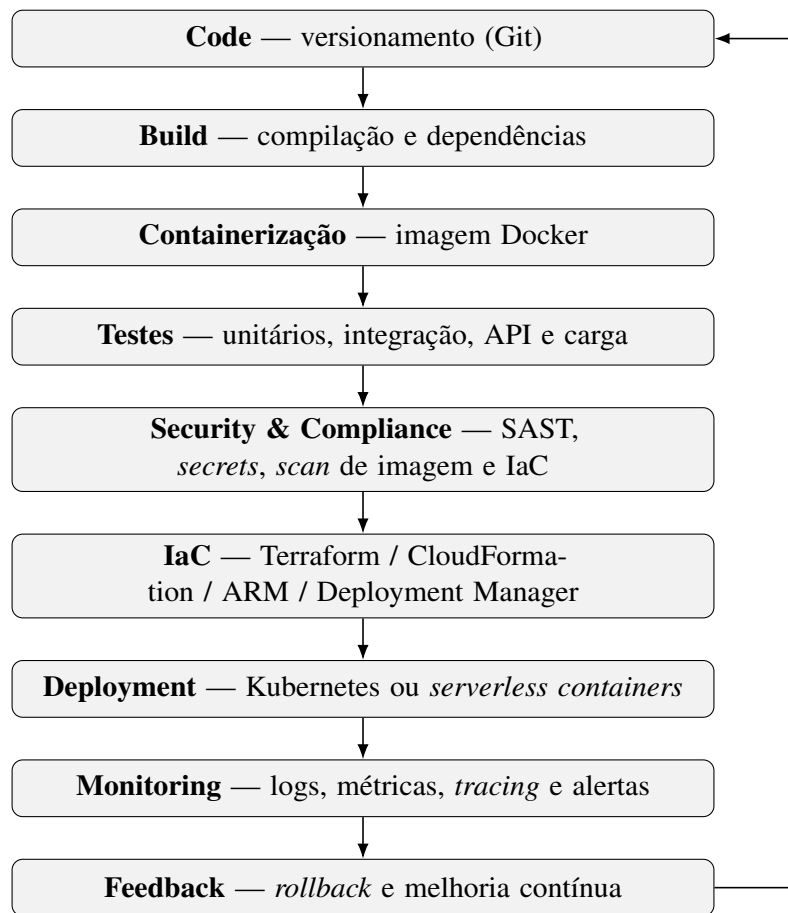


Figura 1. Pipeline DevOps conceitual proposto para ambientes comparativos entre AWS, Azure e GCP.

viabilizam automação, provisionamento rápido, ambientes reproduzíveis e escalabilidade [Ravi et al. 2022, Kishan 2022, Banerjee and Chatterjee 2025]. Estudos sobre cargas empresariais demonstram que a adoção de práticas *cloud-native* reduz limitações de modelos tradicionais, diminui indisponibilidades e aumenta a agilidade operacional [Ravi et al. 2022, Joyce 2023]. No Azure, por exemplo, a automação de cargas SAP apoiada por IaC e por serviços nativos foi associada a reduções expressivas no tempo de provisionamento e nos custos operacionais, além de ganhos de confiabilidade [Joyce 2023].

QP2 — Diferenças em automação, CI e CD. Os estudos comparativos apontam ênfases distintas. A AWS apresenta um conjunto amplo e maduro de serviços nativos de entrega contínua; o Azure destaca-se pela integração corporativa, sobretudo via Azure DevOps e ferramentas Microsoft; e o GCP enfatiza fluxos *cloud-native*, com Cloud Build, Cloud Run e GKE [Gadekar et al. 2024, Abraham 2023]. A comparação entre esteiras CI/CD baseadas em máquinas virtuais e esteiras *cloud-native* indica que estas últimas se alinham melhor aos princípios de velocidade, elasticidade e resiliência, ainda que ambientes baseados em VM ofereçam maior controle e personalização [Banerjee and Chatterjee 2025].

QP3 — Escalabilidade, segurança, governança e custos. A escalabilidade é sustentada por serviços gerenciados de Kubernetes (EKS, AKS e GKE) e por mecanismos

de *self-healing*, que reduzem o tempo de recuperação e mantêm a disponibilidade diante de falhas [Deshpande 2024]. No campo da segurança e da governança, a literatura recomenda a incorporação de controles de acesso, criptografia, auditoria e políticas automatizadas às esteiras e aos *templates* de IaC, de modo a detectar configurações inadequadas antes da implantação [Pashikanti 2024, Gujjala 2025]. Quanto aos custos, a avaliação por meio de modelos de custo total de propriedade evidencia que a escolha do modelo de infraestrutura impacta diretamente o gasto operacional [Banerjee and Chatterjee 2025], e ganhos de eficiência de custo foram relatados em cenários automatizados [Joyce 2023].

QP4 — Critérios de escolha. As evidências convergem para a conclusão de que não há um provedor ideal para todos os cenários. A decisão deve considerar o tipo de carga de trabalho, o ecossistema já adotado pela organização, a experiência da equipe, os custos, as necessidades de integração e os requisitos de governança [Gadekar et al. 2024, Baladari 2021]. Para reduzir a dependência de fornecedor, a adoção de ferramentas abertas e portáteis — como Terraform e Kubernetes — favorece estratégias multinuvem [Veldi 2025, Deshpande 2024].

5.2. Síntese Comparativa entre AWS, Azure e GCP

A Tabela 5 sintetiza a comparação entre os três provedores, a partir dos critérios mais recorrentes na literatura. De modo geral, a AWS sobressai-se pela amplitude e maturidade; o Azure, pela integração corporativa e pelo suporte a cargas empresariais; e o GCP, pelo desempenho em containers, dados e inteligência artificial.

Tabela 5. Síntese comparativa entre AWS, Microsoft Azure e GCP.

Critério	AWS	Microsoft Azure	GCP
Maturidade do ecossistema	Ampla variedade de serviços e forte presença de mercado	Forte presença corporativa e integração Microsoft	Posicionamento forte em dados, IA e serviços modernos
DevOps e CI/CD	CodePipeline, CodeBuild, integração com Terraform e Jenkins	Azure DevOps, Active Directory, GitHub	Cloud Build, Cloud Run, GKE
IA e aprendizado de máquina	Amazon SageMaker, ecossistema maduro	Azure Machine Learning, integração empresarial	Vertex AI, AutoML, TPUs
Containers e Kubernetes	Amazon EKS e serviços consolidados	AKS e Azure Container Apps	GKE e Cloud Run
Ambientes empresariais	Grande escala e variedade de <i>workloads</i>	Forte em ambientes Microsoft e SAP	Forte em dados, <i>analytics</i> e IA
Ponto forte identificado	Amplitude e maturidade	Integração corporativa e cargas empresariais	Containers, dados, IA e usabilidade

5.3. Implicações

As evidências reforçam que a adoção bem-sucedida da nuvem aplicada ao DevOps depende da combinação de três elementos: tecnologia adequada, processos automatizados e equipes preparadas. A maturidade em automação — expressa em práticas de CI/CD, IaC, monitoramento e recuperação automática — mostra-se tão determinante quanto a escolha

do provedor [Kishan 2022, Baladari 2021]. Para o tema deste trabalho, isso sugere que uma arquitetura de referência *vendor-neutral*, complementada por serviços nativos quando houver ganho de integração ou desempenho, tende a ser adequada a contextos que exigem flexibilidade e portabilidade.

6. Ameaças à Validade

Algumas limitações devem ser consideradas na interpretação dos resultados. A utilização de uma única fonte de busca (Google Acadêmico) pode ter restringido a cobertura, deixando de fora estudos indexados exclusivamente em outras bases. A restrição a publicações em inglês, embora alinhada à predominância da literatura da área, pode introduzir viés de idioma. O número relativamente reduzido de estudos (12) e a ausência de uma avaliação formal de qualidade dos trabalhos limitam a generalização dos achados. Além disso, parte dos estudos selecionados consiste em trabalhos técnicos e teses, o que implica heterogeneidade metodológica. Para mitigar tais ameaças, o processo de seleção seguiu etapas explícitas, com critérios de inclusão e exclusão definidos, e a extração foi organizada de forma sistemática em quadros e em uma tabela de evidências, favorecendo a rastreabilidade das conclusões.

7. Considerações Finais

Este artigo apresentou uma revisão sistemática sobre o uso das plataformas AWS, Microsoft Azure e Google Cloud Platform no contexto da cultura DevOps. A partir de 12 estudos, foram identificadas práticas, ferramentas, contextos e resultados, além de um pipeline DevOps conceitual aplicável de forma comparativa aos três provedores.

Os resultados indicam que as três plataformas oferecem recursos maduros para apoiar práticas DevOps, com ênfases distintas: a AWS pela amplitude e maturidade de seu ecossistema; o Azure pela integração corporativa e pelo suporte a cargas empresariais, como SAP; e o GCP por serviços *cloud-native*, containers, dados e inteligência artificial. Em resposta ao problema de pesquisa, conclui-se que a escolha entre os provedores deve considerar fatores técnicos, organizacionais e econômicos, e que a maturidade em automação é tão relevante quanto a plataforma adotada.

Como trabalhos futuros, sugere-se a ampliação das fontes de busca para múltiplas bases científicas, a inclusão de avaliação formal de qualidade dos estudos, a realização de estudos empíricos comparativos e a validação prática do pipeline conceitual proposto em ambientes reais dos três provedores.

Tabela 6. Tabela de evidências da literatura analisada.

Estudo	Ano	Prática DevOps	Ferramenta	Contexto	Resultado
[Ravi et al. 2022]	2022	CI/CD, containerização, IaC e monitoramento	Kubernetes, Docker, Jenkins/GitLab CI	Implantação de SAP em ambiente <i>cloud-native</i>	Reduz limitações do modelo tradicional, melhora escalabilidade e diminui <i>downtime</i> .
[Gadekar et al. 2024]	2024	MLOps e automação de <i>pipelines</i>	SageMaker, Azure ML, Vertex AI	Comparação de provedores para IA/ML	AWS mais madura; Azure forte em integração; GCP lidera em AutoML e TPUs.
[Joyce 2023]	2023	IaC, automação e orquestração	Azure Center for SAP, Azure DevOps, Azure Monitor	Cargas SAP no Azure	Reduz tempo de implantação e custos; melhora escalabilidade e confiabilidade.
[Banerjee and Chatterjee 2025]	2025	Integração e entrega contínuas	<i>Pipelines cloud-native</i> e baseados em VM	Comparação de modelos de esteira	Esteiras <i>cloud-native</i> mais aderentes à velocidade e resiliência; VMs com mais controle.
[Kishan 2022]	2022	CI/CD, IaC, testes e monitoramento	Jenkins, Terraform, Ansible, Prometheus, Grafana	Migração para a nuvem	DevOps e automação como pilares da transição, reduzindo erros e acelerando entregas.
[Deshpande 2024]	2024	Monitoramento, CI/CD e <i>self-healing</i>	Kubernetes, <i>Operators</i> , Datadog, Jenkins	Ambientes multinuvem de alta disponibilidade	Reduz tempo de recuperação e mantém disponibilidade diante de falhas.
[Murphy 2022]	2022	IaC e automação de provisionamento	Terraform, AWS CDK	Adoção de IaC na indústria	Benefícios de velocidade e padronização, apesar da curva de aprendizado inicial.
[Veldi 2025]	2025	IaC, <i>scripts</i> e validação de infraestrutura	Terraform, Ansible, Python, PowerShell, Bash	Revisão técnica de IaC com <i>scripts</i>	A combinação amplia automação, reduz erros e melhora a consistência dos ambientes.
[Pashikanti 2024]	2024	Governança automatizada e <i>compliance-as-code</i>	Lake Formation, Azure Purview, Data Catalog	<i>Pipelines</i> de dados sob requisitos regulatórios	Políticas em IaC e CI/CD ajudam a detectar e corrigir configurações incorretas.
[Baladari 2021]	2021	CI/CD, containerização, IaC e automação	Terraform, Jenkins, GitHub Actions, Docker, Kubernetes	Migração de aplicações <i>on-premises</i>	Desenvolvedores são centrais na refatoração, segurança e otimização de custos.
[Gujjala 2025]	2025	Orquestração, monitoramento e governança	Arquitetura <i>cloud-native</i> , APIs, <i>smart contracts</i> , <i>blockchain</i>	<i>Framework</i> de saúde com nuvem, IA e <i>blockchain</i>	Melhora escalabilidade, segurança, rastreabilidade e

References

- Abraham, A. (2023). Analyzing the system features, usability, and performance of a containerized application on cloud computing systems. Graduate thesis (master of science in computer science), Texas A&M University-San Antonio, San Antonio.
- Baladari, V. (2021). The role of software developers in transitioning on-premises applications to cloud platforms: Strategies and challenges. *Journal of Scientific and Engineering Research*, 8(1):270–278.
- Banerjee, R. and Chatterjee, T. (2025). Comparative evaluation of cloud-native and VM-based CI/CD pipelines for automated DevOps deployments. *Asian Journal of Research in Computer Science*, 18(11):153–171.
- Deshpande, V. U. (2024). Management of self-healing systems for multi-cloud deployments on kubernetes. Msc research project (master of science in cloud computing), National College of Ireland.
- Gadekar, A., Varma, N., More, P., and Salunkhe, A. (2024). Comparing major cloud providers for AI/ML workloads: AWS vs Azure vs GCP. *International Journal of Advanced Research in Education and Technology (IJARETY)*, 11(3):1271–1276.
- Gujjala, P. K. R. (2025). Cloud enabled intelligent enterprise healthcare framework with machine learning based on artificial intelligence and blockchain governance. *International Journal of Research Publications in Engineering, Technology and Management (IJRPETM)*, 8(5):12873–12882.
- Joyce, S. (2023). Accelerating enterprise SAP workload performance and automation using Microsoft Azure center for SAP solutions through cloud native architecture intelligent orchestration and infrastructure as code. *IACSE – International Journal of Information Technology (IACSE-IJIT)*, 4(1):8–30.
- Kishan, R. (2022). The role of DevOps and automation in cloud transition. *International Journal of Computer Technology and Electronics Communication (IJCTEC)*, 5(2):4805–4808.
- Kitchenham, B. and Charters, S. (2007). Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering. Technical Report EBSE-2007-01, Keele University and Durham University.
- Murphy, O. (2022). Adoption of infrastructure as code (IaC) in real world: Lessons and practices from industry. Master's thesis (information technology), JAMK University of Applied Sciences, Jyväskylä.
- Pashikanti, S. (2024). Data governance and compliance in cloud-based data engineering pipelines. *International Journal of Leading Research Publication (IJLRP)*, 5(8):1–7.
- Ravi, V. K., Jampani, S., Gudavalli, S., Goel, P., Chhapola, A., and Shrivastav, A. (2022). Cloud-native DevOps practices for SAP deployment. *International Journal of Research in Modern Engineering and Emerging Technology (IJRMEET)*, 10(6):26–50.
- Veldi, S. R. (2025). Infrastructure-as-code with scripting: A technical review. *Journal of Computer Science and Technology Studies*, 7(6):345–352.